

Exercices Complets - Lois de Probabilité

Binomiale, Bernoulli, Exponentielle, Normale, Normale Centrée Réduite

AmineGR03

1^{er} février 2026

Table des matières

Introduction

Ce document présente des exercices pratiques sur les principales lois de probabilité :

- Loi de Bernoulli
- Loi binomiale
- Loi exponentielle
- Loi normale
- Loi normale centrée réduite

Chaque exercice comprend :

- Un énoncé détaillé
- Des rappels théoriques
- Une solution complète avec explications étape par étape
- Des astuces et pièges à éviter

Exercice 1 : Loi de Bernoulli

Énoncé

Une machine produit des pièces. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est $p = 0.15$. On prélève une pièce au hasard.

1. Quelle est la loi de probabilité du nombre de pièces défectueuses ?
2. Calculer l'espérance et la variance.
3. Quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse ?
4. Quelle est la probabilité que la pièce soit conforme ?

Rappels Théoriques

Rappel

Loi de Bernoulli $\text{Ber}(p)$:

Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p si :

- X prend les valeurs 0 (échec) ou 1 (succès)
- $P(X = 1) = p$ (probabilité de succès)
- $P(X = 0) = 1 - p = q$ (probabilité d'échec)

Propriétés :

$$\mathbb{E}(X) = p \quad (1)$$

$$\text{Var}(X) = p(1 - p) = pq \quad (2)$$

Solution Détaillée

1. Loi de probabilité :

Soit X la variable aléatoire qui vaut 1 si la pièce est défectueuse, et 0 sinon.

X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = 0.15$: $X \sim \text{Ber}(0.15)$.

$$P(X = 0) = 1 - 0.15 = 0.85 \quad (\text{pièce conforme}) \quad (3)$$

$$P(X = 1) = 0.15 \quad (\text{pièce défectueuse}) \quad (4)$$

2. Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = p = 0.15 \quad (5)$$

$$\text{Var}(X) = p(1 - p) = 0.15 \times 0.85 = 0.1275 \quad (6)$$

3. Probabilité que la pièce soit défectueuse :

$$P(X = 1) = p = 0.15 = 15\%$$

4. Probabilité que la pièce soit conforme :

$$P(X = 0) = 1 - p = 0.85 = 85\%$$

Astuce

La loi de Bernoulli est la base de nombreuses autres lois (binomiale, géométrique). Elle modélise une expérience avec deux issues possibles : succès ou échec.

Exercice 2 : Loi Binomiale

Énoncé

On prélève 20 pièces au hasard dans la production. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est $p = 0.15$.

1. Quelle est la loi de probabilité du nombre de pièces défectueuses ?
2. Calculer l'espérance et la variance.
3. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 pièces défectueuses ?
4. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuses ?
5. Quelle est la probabilité d'avoir au plus 1 pièce défectueuse ?

Rappels Théoriques

Rappel

Loi binomiale $\text{Bin}(n, p)$:

Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p si :

- X compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes
- Chaque épreuve a une probabilité de succès p

Fonction de masse :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

où $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ est le coefficient binomial.

Propriétés :

$$\mathbb{E}(X) = np \tag{7}$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = npq \tag{8}$$

Solution Détaillée

1. Loi de probabilité :

Soit X le nombre de pièces défectueuses parmi les 20.

X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0.15$: $X \sim \text{Bin}(20, 0.15)$.

2. Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = np = 20 \times 0.15 = 3 \tag{9}$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 20 \times 0.15 \times 0.85 = 2.55 \tag{10}$$

3. Probabilité d'avoir exactement 3 pièces défectueuses :

$$P(X = 3) = \binom{20}{3} (0.15)^3 (0.85)^{17}$$

Calculons :

$$\binom{20}{3} = \frac{20!}{3! \times 17!} = \frac{20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1} = \frac{6840}{6} = 1140 \quad (11)$$

$$P(X = 3) = 1140 \times (0.15)^3 \times (0.85)^{17} \quad (12)$$

$$= 1140 \times 0.003375 \times 0.0631 \quad (13)$$

$$\approx 1140 \times 0.000213 \quad (14)$$

$$\approx 0.243 \quad (15)$$

Donc $P(X = 3) \approx 0.243 = 24.3\%$.

4. Probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuses :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Calculons d'abord :

$$P(X = 0) = \binom{20}{0} (0.15)^0 (0.85)^{20} = 1 \times 1 \times (0.85)^{20} \approx 0.0388 \quad (16)$$

$$P(X = 1) = \binom{20}{1} (0.15)^1 (0.85)^{19} = 20 \times 0.15 \times (0.85)^{19} \approx 0.137 \quad (17)$$

Donc :

$$P(X \geq 2) = 1 - (0.0388 + 0.137) = 1 - 0.1758 = 0.8242 \approx 82.4\%$$

5. Probabilité d'avoir au plus 1 pièce défectueuse :

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.0388 + 0.137 = 0.1758 \approx 17.6\%$$

Attention

Pour calculer $\binom{n}{k}$, on peut utiliser la formule :

$$\binom{n}{k} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \dots \times 1}$$

Exercice 3 : Loi Exponentielle

Énoncé

Le temps d'attente (en minutes) avant l'arrivée d'un bus suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.2$ (bus/minute).

1. Quelle est la probabilité d'attendre moins de 5 minutes ?
2. Quelle est la probabilité d'attendre entre 3 et 7 minutes ?
3. Quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes ?
4. Calculer l'espérance et la variance.
5. Quel est le temps médian d'attente ?

Rappels Théoriques

Rappel

Loi exponentielle $\text{Exp}(\lambda)$:

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si sa densité est :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Fonction de répartition :

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Propriétés :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad (18)$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad (19)$$

Propriété d'absence de mémoire :

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

Solution Détaillée

1. Probabilité d'attendre moins de 5 minutes :

$$P(X < 5) = F(5) = 1 - e^{-\lambda \times 5} = 1 - e^{-0.2 \times 5} = 1 - e^{-1}$$

$$P(X < 5) = 1 - e^{-1} \approx 1 - 0.3679 = 0.6321 \approx 63.2\%$$

2. Probabilité d'attendre entre 3 et 7 minutes :

$$P(3 < X < 7) = F(7) - F(3) = (1 - e^{-0.2 \times 7}) - (1 - e^{-0.2 \times 3})$$

$$P(3 < X < 7) = e^{-0.6} - e^{-1.4} = 0.5488 - 0.2466 = 0.3022 \approx 30.2\%$$

3. Probabilité d'attendre plus de 10 minutes :

$$P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - e^{-0.2 \times 10}) = e^{-2} \approx 0.1353 \approx 13.5\%$$

4. Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ minutes} \quad (20)$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.04} = 25 \text{ minutes}^2 \quad (21)$$

5. Temps médian :

Le temps médian m vérifie $P(X \leq m) = 0.5$, donc :

$$F(m) = 1 - e^{-\lambda m} = 0.5$$

$$e^{-\lambda m} = 0.5$$

$$-\lambda m = \ln(0.5) = -\ln(2)$$

$$m = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{\ln(2)}{0.2} = \frac{0.693}{0.2} = 3.465 \text{ minutes}$$

Le temps médian est d'environ 3.47 minutes.

Astuce

La loi exponentielle modélise souvent les temps d'attente. Elle possède la propriété d'absence de mémoire : peu importe le temps déjà attendu, la probabilité d'attendre encore t minutes est la même.

Exercice 4 : Loi Normale

Énoncé

Le poids des étudiants d'une université suit une loi normale de moyenne $\mu = 70$ kg et d'écart-type $\sigma = 8$ kg.

1. Quelle est la probabilité qu'un étudiant pèse moins de 65 kg ?
2. Quelle est la probabilité qu'un étudiant pèse entre 65 et 75 kg ?
3. Quelle est la probabilité qu'un étudiant pèse plus de 80 kg ?
4. Quel est le poids tel que 90% des étudiants pèsent moins ?
5. Calculer l'espérance et la variance.

Rappels Théoriques

Rappel

Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

Une variable aléatoire X suit une loi normale de paramètres μ et σ^2 si sa densité est :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Propriétés :

- Symétrique autour de μ
- $\mathbb{E}(X) = \mu$
- $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- $\sigma(X) = \sigma$ (écart-type)

Standardisation : Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Solution Détaillée

Soit $X \sim \mathcal{N}(70, 8^2)$ le poids d'un étudiant.

1. **Probabilité qu'un étudiant pèse moins de 65 kg :**

On standardise : $Z = \frac{X-70}{8}$

$$P(X < 65) = P\left(Z < \frac{65-70}{8}\right) = P(Z < -0.625)$$

Par symétrie : $P(Z < -0.625) = P(Z > 0.625) = 1 - \Phi(0.625)$

En consultant la table de la loi normale centrée réduite :

$$\Phi(0.625) \approx 0.734$$

Donc : $P(X < 65) = 1 - 0.734 = 0.266 \approx 26.6\%$

2. **Probabilité qu'un étudiant pèse entre 65 et 75 kg :**

$$P(65 < X < 75) = P\left(\frac{65-70}{8} < Z < \frac{75-70}{8}\right) = P(-0.625 < Z < 0.625)$$

$$P(65 < X < 75) = \Phi(0.625) - \Phi(-0.625) = 0.734 - 0.266 = 0.468 \approx 46.8\%$$

3. Probabilité qu'un étudiant pèse plus de 80 kg :

$$P(X > 80) = P\left(Z > \frac{80 - 70}{8}\right) = P(Z > 1.25)$$

$$P(X > 80) = 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056 \approx 10.6\%$$

4. Poids tel que 90% des étudiants pèsent moins :

On cherche x tel que $P(X < x) = 0.90$.

$$P(X < x) = P\left(Z < \frac{x - 70}{8}\right) = 0.90$$

En consultant la table : $P(Z < 1.28) \approx 0.90$

Donc : $\frac{x-70}{8} = 1.28$, soit $x = 70 + 1.28 \times 8 = 70 + 10.24 = 80.24$ kg

90% des étudiants pèsent moins de 80.24 kg.

5. Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \mu = 70 \text{ kg} \tag{22}$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = 8^2 = 64 \text{ kg}^2 \tag{23}$$

Exercice 5 : Loi Normale Centrée Réduite

Énoncé

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

1. Quelle est la probabilité que Z soit inférieur à 1.5 ?
2. Quelle est la probabilité que Z soit entre -1 et 1 ?
3. Quelle est la probabilité que Z soit supérieur à 2 ?
4. Quelle est la valeur z telle que $P(Z < z) = 0.95$?
5. Quelle est la valeur z telle que $P(|Z| < z) = 0.90$?
6. Calculer l'espérance et la variance.

Rappels Théoriques

Rappel

Loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$:

C'est une loi normale avec $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

Densité :

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Fonction de répartition :

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt$$

Propriétés :

- Symétrique : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- $\mathbb{E}(Z) = 0$
- $\text{Var}(Z) = 1$
- $\sigma(Z) = 1$

Valeurs remarquables :

- $P(|Z| < 1) \approx 0.68$ (68%)
- $P(|Z| < 2) \approx 0.95$ (95%)
- $P(|Z| < 3) \approx 0.997$ (99.7%)

Solution Détaillée

1. Probabilité que Z soit inférieur à 1.5 :

$$P(Z < 1.5) = \Phi(1.5)$$

En consultant la table : $\Phi(1.5) \approx 0.9332$

Donc $P(Z < 1.5) \approx 0.9332 = 93.32\%$

2. Probabilité que Z soit entre -1 et 1 :

$$P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2\Phi(1) - 1$$

En consultant la table : $\Phi(1) \approx 0.8413$

$$P(-1 < Z < 1) = 2 \times 0.8413 - 1 = 1.6826 - 1 = 0.6826 \approx 68.3\%$$

3. **Probabilité que Z soit supérieur à 2 :**

$$P(Z > 2) = 1 - \Phi(2)$$

En consultant la table : $\Phi(2) \approx 0.9772$

$$P(Z > 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \approx 2.28\%$$

4. **Valeur z telle que $P(Z < z) = 0.95$:**

On cherche le quantile d'ordre 0.95.

En consultant la table inverse : $z_{0.95} \approx 1.645$

Donc $P(Z < 1.645) \approx 0.95$

5. **Valeur z telle que $P(|Z| < z) = 0.90$:**

$$P(|Z| < z) = P(-z < Z < z) = 2\Phi(z) - 1 = 0.90$$

Donc : $2\Phi(z) = 1.90$, soit $\Phi(z) = 0.95$

En consultant la table inverse : $z \approx 1.645$

Donc $P(|Z| < 1.645) \approx 0.90$

6. **Espérance et variance :**

$$\mathbb{E}(Z) = 0 \tag{24}$$

$$\text{Var}(Z) = 1 \tag{25}$$

Astuce

La loi normale centrée réduite est fondamentale car toute loi normale peut être standardisée. Les tables de la loi normale centrée réduite permettent de calculer les probabilités pour n'importe quelle loi normale.

Résumé et Tableaux Récapitulatifs

Tableau Comparatif des Lois

Loi	Espérance	Variance	Paramètres
Bernoulli $\text{Ber}(p)$	p	$p(1-p)$	$p \in [0, 1]$
Binomiale $\text{Bin}(n, p)$	np	$np(1-p)$	$n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$
Exponentielle $\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\lambda > 0$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$
Normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$	0	1	Aucun

TABLE 1 – Propriétés des principales lois de probabilité

Formules Clés

Rappel

Loi de Bernoulli :

$$P(X = k) = \begin{cases} p & \text{si } k = 1 \\ 1 - p & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

Loi binomiale :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Loi exponentielle :

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Loi normale :

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Standardisation :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Fin du document